

第一章：

1. 单片机有哪些特点？

- ① 成本低，性价比高
- ② 体积较小，但功能完善，便于嵌入系统
- ③ 工作电压低，功耗低

2. 什么叫原码、反码及补码？

原码、反码、补码是计算机中对有符号数的二进制表示方法

原码：将最高位作为符号位（0表示正，1表示负），其它数字代表数值本身的绝对值

反码：如果是正数，表示方法和原码相同；如果是负数，则符号位不变，其余各位取反，则得到这个数字的反码表示形式

补码：如果是正数，则表示方法和原码相同；如果是负数，将数字的反码加一就得到补码表示形式

3. 已知原码如下,写出其补码和反码(其最高位为符号位)。

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ① $[X]_{\text{原}} = 01011001$ | ② $[X]_{\text{原}} = 00111110$ |
| ③ $[X]_{\text{原}} = 11011011$ | ④ $[X]_{\text{原}} = 11111100$ |

第二章：

1. 89C51 单片机片内包含哪些主要逻辑功能部件？

运算器、控制器、存储器和 I/O 接口

(1)CPU(中央处理器):8 位(2)片内 RAM:128B(3)特殊功能寄存器:21 个(4)程序存储器:4KB (5)并行 I/O 口:8 位, 4 个(6)串行接口:全双工, 1 个(7)定时器/计数器:16 位, 2 个(8)片内时钟电路:1 个

2. 89C51 的 EA 端有何用途？

/EA 端接高电平时, CPU 只访问片内 flash Rom 并执行内部程序, 存储器。/EA 端接低电

平时，CPU 只访问外部 ROM，并执行片外程序存储器中的指令。/ $\overline{\text{EA}}$ 端保持高电平时，CPU 执行内部存储器中的指令

3. 89C51 的存储器分哪几个空间？如何区别不同空间的寻址？

89C51 存储器包括程序存储器和数据存储器，从逻辑结构上看，可以分为三个不同的空间：

- ① 片内片外统一编码的 64KB 程序存储器地址空间（ROM，采用 16 位地址）
- ② 64KB 的片外数据存储器地址空间（片外 RAM，采用 16 位地址）
- ③ 256 字节片内数据存储器地址空间（片内 RAM，采用 8 位地址）

CPU 访问片内、片外 ROM 用指令 MOV_C

CPU 访问片外 RAM 用指令 MOV_X

CPU 访问片内 RAM 用指令 MOV

4. 简述 89C51 片内 RAM 的空间分配。

89C51 的内部 256 字节的 RAM 区，可分为低 128 字节：真正的 RAM 区、高 128 字节：特殊功能寄存器（SFR）区。低 128 字节又可分为通用工作寄存器组区、可直接位寻址区、通用 RAM 区

5. 简述布尔处理存储器的空间分配,片内 RAM 中包含哪些可位寻址单元。

低 128 字节的可直接位寻址区域（20H~2FH），以及 SFR 区的字节地址可被 8 整除的区域能够进行位寻址

6. 如何简捷地判断 89C51 正在工作？

用示波器观察 XTAL2、/ $\overline{\text{PSEN}}$ 、ALE 是否有脉冲信号输出

7. 89C51 如何确定和改变当前工作寄存器组？

通过 PSW 的 RS0 和 RS1 位可以确定哪一组寄存器为当前工作寄存器组，通过改变 RS0 和 RS1 的值可以改变当前工作寄存器组

8. 89C51 P0~P3 口结构有何不同？用作通用 I/O 口输入数据时,应注意什么？

P0 无上拉电阻，可以做 16 位地址的低 8 位；P1,P2,P3 都有上拉电阻，P2 可以做 16 位地址的高 8 位。P3 有第二功能

9. 使单片机复位有几种方法？复位后机器的初始状态如何？

手动复位和自动复位。

复位后，把 PC 初始化为 0000H，使单片机从 0000H 单元开始执行程序。在 SFR 中，除了 P0~P3 的复位值为 FFH，堆栈指针 SP 为 07H，SBUF 为不定值外，其余寄存器全部清零

10. 开机复位后，CPU 使用的是哪组工作寄存器？它们的地址是什么？CPU 如何确定和改变当前工作寄存器组？

第 0 组工作寄存器，00H~07H，通过改变 PSW 中的 RS0 和 RS1 的值

11. 程序状态寄存器 PSW 的作用是什么？常用标志有哪些位？作用是什么？

12. 位地址 7CH 与字节地址 7CH 如何区别？位地址 7CH 具体在片内 RAM 中的什么

位置？

和寻址方式（程序）有关，根据指令判断。7CH 是 RAM 中 2FH 单元的 D4 位

13. 89C51 单片机的时钟周期与振荡周期之间有什么关系？什么叫机器周期和指令周期？

一个时钟周期（状态周期）是振荡周期的两倍。

机器周期是 CPU 访问存储器一次所需要的时间，包含 12 个振荡周期

指令周期是执行一条指令所需要的时间，由一个或几个机器周期组成

14. 一个机器周期的时序如何划分？

1 个周期=12 个振荡周期=6 个状态周期

第三章：

1. 简述 89C51 的寻址方式和所能涉及的寻址空间。

- ① 寄存器寻址，寻址空间：R0~R7，A、B、DPTR
- ② 直接寻址，寻址空间：片内 RAM 低 128 字节，所有特殊功能寄存器
- ③ 立即数寻址，寻址空间：程序存储器 ROM 中
- ④ 寄存器间接寻址，寻址空间：片内 RAM 低 128 字节（@R0,@R1），片外 RAM（@R0,@R1(片外 RAM 低 256 个单元),@DPTR(全部 64KB 片外 RAM)）
- ⑤ 变址寻址，寻址空间：程序存储器 ROM（@A+PC 该条指令往后 256 字节范围，@A+DPTR 全部 64KB 范围）
- ⑥ 相对寻址，寻址空间：程序存储器 ROM 256 字节范围内（PC+偏移量）
- ⑦ 位寻址，寻址空间：片内 RAM 的 20H~2FH 字节地址和 SFR 中字节地址能被 8 整

除的区域

2. 要访问特殊功能寄存器和片外数据存储器,应采用哪些寻址方式 ?

访问特殊功能寄存器只能使用直接寻址的方式,部分可以采用位寻址

访问片外数据存储器只能使用寄存器间接寻址

3. 在 89C51 片内 RAM 中,已知 (30H) = 38H , (38 H) = 40H , (40H) = 48 H ,

(48 H) =90 H 。请分析下面各是什么指令,说明源操作数的寻址方式以及按顺序执行

每条指令后的结果。

```
MOV  A,40H
MOV  R0,A
MOV  P1, # 0F0H
MOV  @R0,30H
MOV  DPTR, # 3848H
MOV  40H,38H
MOV  R0,30H
MOV  P0,R0
MOV  18H, # 30H
MOV  A,@R0
MOV  P2,P1
```

4. 设 R0 的内容为 32 H , A 的内容为 48 H , 片内 RAM 的 32H 单元内容为 80

H ,40H 单元 内容为 08H 。请指出在执行下列程序段后上述各单元内容的变化。

```
MOV  A,@R0
MOV  @R0,40H
MOV  40H,A
MOV  R0, # 35H
```

5. 如何访问 SFR, 可使用哪些寻址方式 ?

访问 SFR 可以采用直接寻址,部分寄存器可使用位寻址

6. 如何访问片外 RAM 单元,可使用哪些寻址方式 ?

访问片外 RAM 单元只可使用寄存器间接寻址

7. 如何访问片内 RAM 单元,可使用哪些寻址方式 ?

访问片内 RAM 可以使用寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、位寻址

8. 如何访问片内外程序存储器, 可使用哪些寻址方式 ?

访问片内外程序存储器 ROM 可以采用立即数寻址、变址寻址、相对寻址

9. 使用位操作指令实现下列逻辑操作。要求不得改变未涉及位的内容。

(1) 使 ACC .0 置 1;

(2) 清除累加器高 4 位;

(3) 清除 ACC .3, ACC .4, ACC .5, ACC .6 。

10. 试编写程序, 将内部 RAM 的 20H、21 H 和 22 H 3 个连续单元的内容依次存入 2F

H、2 EH 和 2DH 中。

11. 阅读下列程序, 并要求:

(1) 说明程序的功能;

(2) 写出涉及的寄存器及片内 RAM 单元(如图 3 21 所示) 的最后结果。

```

MOV R0, #40H
MOV A, @R0
INC R0
ADD A, @R0
INC R0
MOV @R0, A
CLR A
ADDC A, #0
INC R0
MOV @R0, A

```

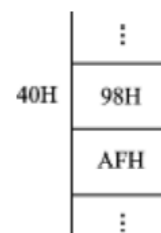


图 3 - 21 片内 RAM

第五章：

1. 什么是中断和中断系统？其主要功能是什么？

当 CPU 正在处理某件事情的时候，外部发生的某一事件请求 CPU 迅速去处理，于是 CPU 暂时中断当前的工作，转去处理所发生的实践，中断服务处理完该事件，在回到原来被中止的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。

其主要功能是：使计算机具有实时处理的能力，能对外界异步发生的事件做出及时的处理；完全消除了 CPU 在查询方式中等待现象，大大提高了 CPU 的工作效率；实现了实时控制

2. 89C51 共有哪些中断源？对其中断请求如何进行控制？

- ① INTO：外部中断请求 0，低电平有效，由 P3.2 输入
- ② T0：定时器/计数器 0 溢出中断请求
- ③ INT1：外部中断请求 1，低电平有效，由 P3.3 输入
- ④ T1：定时器/计数器 1 溢出中断请求
- ⑤ TXD/RXD：串行口中断请求

通过对特殊功能寄存器 TCON、SCON、IE、IP 的各位进行置位或复位等操作，可以实现对各种中断的控制

3. 简述 89C51 单片机的中断响应过程。

当 CPU 执行主程序第 K 条指令，外设向 CPU 发出中断请求，CPU 接到中断请求信号并
在本条指令执行之后，中断主程序的执行并保存断点地址，转去响应中断，中断处理
完毕后，CPU 返回主程序的第 $K+1$ 条指令处继续执行（即中断返回）。

4. 89C51 单片机有 5 个中断源,但只能设置两个中断优先级,因此,在中断优先级安排
上受到一定的限制。试问以下几种中断优先顺序的安排（级别由高到低）是否可能？
若可能,则应如何设置中断源的中断级别？否则,请简述不可能的理由。

(1) 定时器 0,定时器 1,外中断 0, 外中断 1, 串行口中断。

(2) 串行口中断,外中断 0, 定时器 0 溢出中断,外中断 1,定时器 1 溢出中断。

(3) 外中断 0,定时器 1 溢出中断, 外中断 1, 定时器 0 溢出中断,串行口中断。

5. 中断响应时间是否为确定不变的？为什么？

不是确定不变的。CPU 不是在任何情况下都对中断请求予以响应，而且不同情况下对
中断响应的的时间也不同，如果遇到中断受阻的情况，则中断响应时间会更长一些。

6. 中断响应过程中，为什么通常要保护现场？如何保护？

因为一般主程序和中断程序都可能会用到累加器、PSW 及其他一些寄存器。CPU 在进
入中断服务程序后，用到上述寄存器时，就会破坏它原来存在寄存器的内容；一旦中
断返回，就会造成主程序的混乱。因而在进入中断服务程序后，一般要先保护现场，
然后再执行中断服务程序，在返回主程序之前再恢复现场

保护方法一般是把累加器、PSW 及其他一些与主程序相关的寄存器压入堆栈中。在保护现场和恢复现场时，为了不使现场收到破坏或者造成混乱，一般规定此时 CPU 不响应新的中断请求。所以在保护现场前要关中断，恢复现场后开中断。如果中断处理时允许有其他更高级的中断打断它，则保护现场之后又再开中断，恢复现场前关中断。

第六章：

1. 定时器模式 2 有什么特点？适用于什么应用场合？

模式 2 把 TLO 配置成一个可以自动重载的 8 位定时器/计数器

TLO 计数溢出时，不仅使溢出中断标志位 TFO 置位，并且将 THO 的初值再装入 TLO 中，循环计数。

适用场合：串行口波特率发生器

2. 单片机用内部定时方法产生频率为 100 kHz 的等宽矩形波,假定单片机的晶振频率为 12 M Hz。请编程实现。

3. 89C51 定时器有哪几种工作模式？它们之间有哪些区别？

4. 当定时器 T0 用作模式 3 时,由于 TR1 位已被 T0 占用, 如何控制定时器 T1 的开启和 关闭 ?

用 T1 控制 C/T 切换定时器或计数器方式 , 就可以使 T1 运行。定时器 T1 无工作模式 3 , 将 T1 设置为工作模式 3 就会使 T1 立即停止计数关闭

5. 已知 89C51 单片机的 $f_{OSC} = 6 \text{ MHz}$, 请利用 T0 和 P1 .0 输出矩形波。矩形波高电平 宽为 $50 \mu\text{s}$, 低电平宽为 $300 \mu\text{s}$ 。

第七章：

1. 89C51 单片机的串行口由哪些功能部件组成 ? 各有什么作用 ?

2. 89C51 串行口有几种工作方式 ? 有几种帧格式 ? 各工作方式的波特率如何确定 ?

3. 若异步通信接口按方式 3 传送, 已知其每分钟传送 3 600 个字符, 其波特率是多少 ?

4. 若晶振为 11.0592 MHz , 串行口工作于方式 1, 波特率为 4800 b/s 。写出用 T1 作为波特率发生器的方式字和计数初值。

5. 若定时器 T1 设置成模式 2 作波特率发生器, 已知 $f_{\text{OSC}} = 6\text{ MHz}$, 求可能产生的最高和最低的波特率。

第八章：

1. 假定一个存储器有 4096 个存储单元, 其首地址为 0 , 则末地址为多少?

2. 除地线共用外, 6 根地址线和 11 根地址线各可选多少个地址?

3. 用到三片 $74\text{HC}373$ 的某 $89\text{C}51$ 应用系统的电路如图 8-30 所示。现要求通过 $74\text{HC}373(2)$ 输出 80H , 请编写相应的程序。

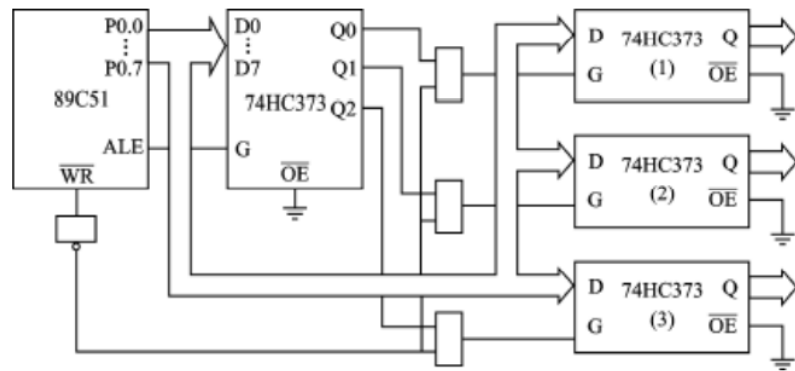


图 8 - 30 89C51 扩展三片 74HC373 的电路

4. 图 8 31 是 4 片 8K×8 位存储器芯片的连接图。请确定每片存储器芯片的地址范围。

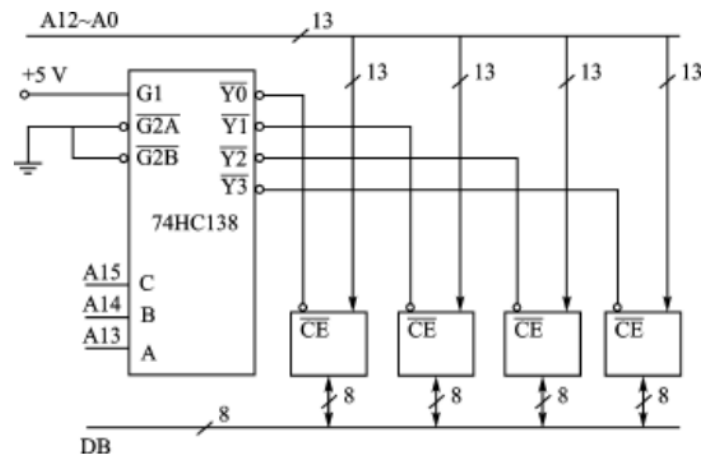


图 8 - 31 89C51 扩展 4 片存储器芯片连接图

译码法

译码法就是使用译码器对MCS-51的高位地址进行译码，译码器的译码输出作为存储器芯片的片选信号。这是一种最常用的存储器地址分配的方法，它能有效的利用存储空间，适用于大容量多芯片的存储器扩展。

译码电路可以使用现成的译码器芯片。最常用的译码器芯片有：74LS138（3-8译码器）7415139（双2-4译码器）7415154（4-16译码器），它们的CMOS芯片分别为：74HC138、74HC139、74HC154。它们使用灵活，完全可根据设计者的要求来组合译码，产生片选信号。

若全部地址都参加译码，称为全译码；若部分地址参加译码，称为部分译码，部分译码存在着部分存储器地址空间相重叠的情况。

下面我们以7415138为例。来介绍如何进行地址分配。例如要扩8片8KB的RAM 6264，如何通过74LS138把64K空间分配给各个芯片？

由7415138真值表可知，把G1接到+5V，G2A、G2B接地，P2.7、P2.6、P2.5分别接到74LS138的C、B、A端，P2.4~P2.0、P0.7~P0.0这13根地址线接到8片6264的A12~A0脚。

由于对高3位地址译码，这样译码器有8个输出Y0~Y7，分别接到8片6264的片选端，而低13位地址(P2.4~P2.0、P0.7~P0.0)完成对6264存储单元的选择。这样就把64K存储器空间分成8个8K空间了。64K地址空间的分配如图7.7所示。

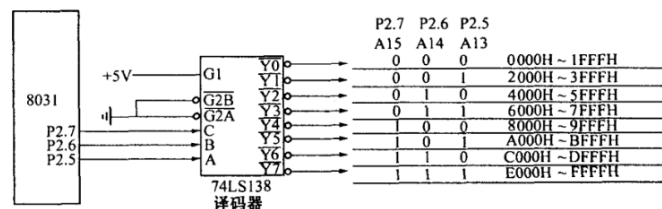


图 7.7 64K 地址空间的分配

这种除了单元选择的地址线外，剩余的高位地址线全部参加译码的方式称为全地址译码方式。由于采用的是全地址译码方式，MCS-51单片机发地址码时，每次只能唯一地选中一个存储单元。这样，同类存储器之间根本不会产生地址重叠的问题。

<https://www.cnblogs.com/lihello/p/12983921.html> 可以参考这个连接译码法部分

5. 什么是单片机的扩展总线？并行扩展总线与串行扩展总线各有哪些特点？目前单片

机应用系统中较为流行的扩展总线有哪些？为什么？

作业答案

第2章：<http://www.doczj.com/doc/2cf2ea7ef524ccbf02184c6-2.html>

第3章：<http://www.doczj.com/doc/a439264e11a6f524ccbf121dd36a32d7275c77b->

[5.html](#)

第 1-7 章：<http://www.doczj.com/doc/051030fec5da50e2534d7f23-9.html>